



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doğal Gaz Sistem Tasarımı Projesi

Mohamed Osman

DANIŞMAN
DOÇ.DR.DİLEK NUR ÖZEN

MART, 2024

KONYA

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	1
2.Bina Bilgileri.....	1
3.ISI Kayıbı Hesabı.....	3
4.Kazan Seçimi	3
5. Kazan Dairesi Sayaç Seçimi.....	4
6.Servis kutusundan çıkacak hattın debisi	4
7.Brülör Seçimi.....	5
8. Ölü Hacim Hesabı.....	5
9.TABIİ Havalandırma	5
10.BACA ÇAPI HESABI	6
11.Basınç kaybı.....	7
12.Simetrik Şeması.....	8
13.Kat Planları	9
Kaynak:.....	12

ŞEKİLLER TABLOSU

şekil 1 Genel Bina Planı.	1
şekil 2 Normal kat planı.....	1

TABLolar

Tablo 1 Binanın hacim alanları.	2
Tablo 2 Kazan katalogu.[1].....	3
Tablo 3 Sayaç Tipleri.[2]	4
Tablo 4 Doğalgaz cihazları için eş zaman faktör ve tüketim değeri.[3]	4
Tablo 5 Ecostar Farklı brüler tüpü katalogu.[4].....	5

1. GİRİŞ

Temiz ve uygun maliyetli bir enerji kaynağı olarak doğal gaza olan talebin artması, binalar için doğal gaz sistem tasarımını son derece önemli kılmaktadır. Doğal gazın ısıtma, su ısıtma ve mutfak, şömine gibi ev aletlerinin çalıştırılmasında verimli kullanılması, yüksek enerji verimliliği elde etme ve çevreye zararlı emisyonları azaltma fırsatını temsil ediyor. Bu projeyle kompakt ve entegre bir doğal gaz sağlayacağız. 10 katlı bir binada enerji verimliliği, güvenlik ve standartlara uygunluk odaklı dağıtım sistemi. Doğal gazın güvenli ve verimli kullanılmasını sağlamak için binanın enerji ihtiyacını analiz edecek, dağıtım şebekesini tasarlayacak ve gerekli kurulumları gerçekleştireceğiz.

2. Bina Bilgileri



şekil 1 Genel Bina Planı.

Zemin kattı için alanı:	
salon	16 m2
Balkon	3,87 m2
Giris	8 m2
Antre	10 m2
Hol	9,2 m2
Mutfak	14.65 m2
1.oda	13 m2
2.oda	14,2 m2
3.oda	10,3 m2
Wc	4 m2
Hol	4 m2
Dus	2 m2
Banyo	5,3 m2
Toplam Alan	110.52 m2
Notmal kattı için alanı:	
salon	20 m2
Balkon	3,87 m2
Antre	10 m2
Hol	9,2 m2
Mutfak	14.65 m2
1.oda	13 m2
2.oda	14,2 m2
3.oda	10,3 m2
Wc	4 m2
Hol	4 m2
Dus	2 m2
Banyo	5,3 m2
Toplam Alan	110.52 m2
Bodrum kattı için alanı:	
Kazan dairesi	41.2 m2
1.Depo	21.4 m2
2.Depo	21.4 m2
3.Depo	21.4 m2
1.Antre	10 m2
2.Antre	10 m2
Hol	20.3 m2
Tesisat alanı	58.2 m2
Su Deposu	28.4 m2
Toplam Alan	232.03 m2

Tablo 1 Binanın hacim alanları.

3. ISI Kaybı Hesabı

Konya ili 3. bölgede olduğu için = 60 kcal /m³ .h bulunur. Binamız 8+z katlıdır. 1 Bodrumlu olarak geçmektedir. Binanın her katında 2 daire vardır. her katta bodrum hariç 2 daire olup toplam 18 daireden oluşmaktadır. Katlar arası mesafe 3 m'dir.

Bir dire için hacim $V_{daire} = 110.52 * 3 = 331.56 \text{ m}^3$

Ara katlarda 14 daire için hacim hesabı $V_{ara-kat} = 14 * 331.56 = 4641.84 \text{ m}^3$

Çatı-Zemin katlarda 4 daire için hacim hesabı $V_{çatı-zemin-kat} = 4 * 331.56 = 1326.24 \text{ m}^3$

Ara kat daire için ısı kaybı:

Ara katta toplam ısı kaybı $\rightarrow Q_{ara-kat} = 4641.84 * 60 = 278510.4 \text{ kcal /h}$

Geri kalan 4 daire için ısı kaybı:

$Q_{çatı-bodrum} = 1326.24 * (60 + 15) = 99468 \text{ kcal /h}$

Bina için toplam ısı kaybı:

$Q_{toplam} = Q_{ara-kat} + Q_{çatı-bodrum} = 278510.4 + 99468 = 377978.4 \text{ kcal/h}$ olarak bulunur.

Kazan Tüketim hesabı:

$B = Q / (H \times \eta) = 377978.4 / (8250 \times 0.9) = 50.9 \text{ m}^3/\text{h}$

4. Kazan Seçimi

$1\text{Kw}=860\text{Kcal/h} \rightarrow Q = Q_{Kazan}/860 \text{ Kcal/h} \rightarrow Q = 377978.4 / 860 = 439.5 \text{ KW}$

Yalnız kazandan %90 verim alacağımız için $439.5 / 0.9 = 498.35 \text{ KW}$ kapasiteli bir kazan seçmemiz gerekir.

AYSK KATI YAKITLI YARIM SİLİNDİRİK ÜÇ GEÇİŞLİ KALORİFER KAZANLARI TEKNİK ÖLÇÜLERİ													
KAZAN TİPİ	BİRİM	AYSK 5	AYSK 10	AYSK 15	AYSK 20	AYSK 25	AYSK 30	AYSK 35	AYSK 40	AYSK 45	AYSK 50	AYSK 55	AYSK 60
Kapasite	Kcal/h	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000
Kapasite	MW	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350	385	420
Kapasite	m ³	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Geniçlik	mm	850	1040	1240	1440	1640	1840	2040	2240	2440	2640	2840	3040
Uzunluk	mm	1.270	1.850	2.300	2.450	2.600	2.750	2.900	3.050	3.200	3.350	3.500	3.650
Yükseklik	mm	1.125	1.365	1.525	1.585	1.645	1.705	1.765	1.825	1.885	1.945	2.005	2.065
Baca Eklen Yül.	mm	1025	1075	1125	1205	1245	1300	1400	1400	1490	1615	1665	1760
Kalorifer Giriş/Dön.	PNB	1 1/4"	2"	2"	Ø 65	Ø 65	Ø 65	Ø 65	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 100
Emniyet Giriş	PNB	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Emniyet Dönüş	PNB	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Baca Çıkış	mm	135x135	200x200	200x200	250x250	250x300	250x300	300x300	350x350	350x400	400x400	400x400	450x450
Ağırlık	Kg	393	906	1549	1675	1801	2152	2458	2656	2948	3230	3553	3677
Su Hacmi	lt	385	826	906	1297	1495	1930	2253	2340	2701	2907	3250	3257
Kirli Basınç	mbars	0,7	0,7	0,8	1,0	1,6	1,8	2,2	2,4	2,6	2,7	3,0	3,4
KAZAN TİPİ	BİRİM	AYSK 65	AYSK 70	AYSK 75	AYSK 80	AYSK 85	AYSK 90	AYSK 100	AYSK 110	AYSK 120	AYSK 130	AYSK 140	AYSK 150
Kapasite	Kcal/h	390.000	420.000	450.000	480.000	510.000	540.000	600.000	660.000	720.000	780.000	840.000	900.000
Kapasite	MW	453	488	523	558	593	628	698	767	837	907	977	1047
Kapasite	m ³	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150
Geniçlik	mm	1640	1640	1640	1740	1740	1740	1740	1840	1850	1850	1940	2140
Uzunluk	mm	3.500	3.200	3.400	3.200	3.250	3.300	3.550	3.800	4.050	4.200	4.700	5.250
Yükseklik	mm	2.300	2.300	2.300	2.555	2.555	2.500	2.655	2.655	2.580	2.580	2.670	2.820
Baca Eklen Yül.	mm	1.760	1.760	1.770	1.945	1.945	1.945	2.055	2.055	2.060	2.060	2.145	2.275
Kalorifer Giriş/Dön.	PNB	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125
Emniyet Giriş	PNB	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Emniyet Dönüş	PNB	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Baca Çıkış	mm	450x450	450x450	500x500	500x500	500x500	500x500	500x600	500x600	500x600	500x600	600x600	600x600
Ağırlık	Kg	3356	4183	4334	4437	4762	5087	5589	6250	6800	7500	8150	9325
Su Hacmi	lt	3332	3341	3517	3652	4000	4297	5217	5820	6300	6900	7350	8150
Kirli Basınç	mbars	3,8	4,2	4,6	5,0	5,2	5,3	5,4	5,6	5,8	6,0	6,4	7,6

- * Kızıl yüksekliği minimum 450 mm olarak kabul edilmelidir.
- * Teknik kısımlarda değişiklik yapma hakkı firmamıza saklı tutulmuştur.
- * Ürün tasarımı ve imalatları yapılabilmektedir.

Tablo 2 Kazan katalogu.[1]

Yapılan hesaba göre seçilmesi gereken kazan Aysk yayınladığı katoloğa göre **AYSK-75** seçilmiştir.

5. Kazan Dairesi Sayaç Seçimi

Sayaç	Tip	Max Debi (m ³ /h)	Max İşletme Basıncı (Bar)	Kalorifik Değer (kcal/h)
G4	Körükli	6	0.5	49.500
G6	Körükli	10	0.5	82.500
G10	Körükli	16	0.5	132.000
G16	Körükli	25	0.5	206.000
G25	Körükli	40	0.5	330.000
G40	Körükli	65	0.5	536.000
G40	Rotary -Türbinli	65	16	536.250
G65	Rotary -Türbinli	100	16	825.000
G100	Rotary -Türbinli	160	16	1.320.000
G160-3	Rotary -Türbinli	250	16	2.062.000
G160-4	Rotary -Türbinli	250	16	2.062.000
G250-4	Rotary -Türbinli	400	16	3.300.000

Tablo 3 Sayaç Tipleri.[2]

$$q = Q / (\mu \times H_c) = 50.9 \text{ m}^3/\text{h} + 10.5 = 61.4 \text{ m}^3/\text{h}.$$

61.4/1.3= 47.23 m³/h Tablodan G40 sayaç bağlanacak. (max: 65 Nm³/h - min: 0.5 Nm³/h).

6.Servis kutusundan çıkacak hattın debisi

Doğalgaz cihazları için eş zaman faktör ve tüketim değeri tablosundan 18 dairesli ocak+şofben =10.5 m³/ h olarak alınmıştır.

DOĞAL GAZ CİHAZLARI İÇİN EŞ ZAMAN FAKTÖR VE TÜKETİM DEĞERLERİ													
KONUT SAYISI	OCAK	OCAK+ŞOFBEN		OCAK+KOMBI		OCAK+KAT		SOBA		OCAK+KAL.+ŞOF			
	f	1,6	f	1,6+2,2	f	1,6+2,5	f	1,6+3,2	f	3*0,7	3*1,2	f	1,6+3,2+1,3
1	0.563	0.9	0.701	3.4	0.819	3.5	0.876	4.2	0.738	1.6	2.7	0.852	5.2
2	0.469	1.6	0.438	4.2	0.831	7.0	0.773	7.4	0.559	2.4	4.0	0.59	7.2
3	0.375	1.8	0.347	5.0	0.772	9.5	0.763	11.0	0.515	3.3	5.6	0.492	9.0
4	0.328	2.1	0.281	5.4	0.719	11.8	0.729	14.0	0.452	3.8	6.5	0.439	10.7
5	0.3	2.4	0.25	6.0	0.682	14.0	0.7	16.8	0.419	4.4	7.5	0.41	12.5
6	0.27	2.6	0.218	6.3	0.67	16.5	0.677	19.5	0.4	5.0	8.6	0.377	13.8
7	0.25	2.8	0.19	6.4	0.644	18.5	0.669	22.5	0.381	5.6	9.6	0.363	15.5
8	0.234	3.0	0.182	7.0	0.625	20.5	0.651	25.0	0.363	6.1	10.5	0.348	17.0
9	0.222	3.2	0.171	7.4	0.609	22.5	0.648	28.0	0.349	6.6	11.3	0.337	18.5
10	0.212	3.4	0.162	7.8	0.597	24.5	0.625	30.0	0.338	7.1	12.2	0.328	20.0
11	0.204	3.6	0.157	8.3	0.587	26.5	0.62	32.7	0.329	7.6	13.0	0.316	21.2
12	0.197	3.8	0.147	8.5	0.579	28.5	0.616	35.5	0.325	8.2	14.0	0.309	22.6
13	0.187	3.9	0.141	8.8	0.566	30.2	0.611	38.1	0.318	8.7	14.9	0.303	24.0
14	0.183	4.1	0.133	8.9	0.557	32.0	0.607	40.8	0.309	9.1	15.6	0.294	25.1
15	0.179	4.3	0.131	9.4	0.552	33.9	0.602	43.3	0.303	9.5	16.4	0.29	26.5
16	0.171	4.4	0.127	9.8	0.548	35.9	0.598	45.9	0.297	10.0	17.1	0.287	28.0
17	0.169	4.6	0.122	10.0	0.545	38.0	0.593	48.4	0.294	10.5	18.0	0.285	29.6
18	0.163	4.7	0.121	10.5	0.542	40.0	0.588	50.8	0.285	10.8	18.5	0.283	31.1
19	0.161	4.9	0.118	10.8	0.539	42.0	0.583	53.2	0.28	11.2	19.2	0.278	32.2
20	0.156	5.0	0.114	10.9	0.524	43.0	0.578	55.5	0.278	11.7	20.0	0.275	33.6
22	0.15	5.3	0.108	11.4	0.521	47.0	0.574	60.6	0.272	12.6	21.5	0.27	36.2
24	0.145	5.6	0.104	12.0	0.508	50.0	0.569	65.5	0.262	13.2	22.6	0.262	38.4

Tablo 4 Doğalgaz cihazları için eş zaman faktör ve tüketim değeri.[3]

Servis kutusundan çıkacak hattın debisi= 50.9 +10.5 = 61.4 m³/h.

7.Brülör Seçimi

seçilecek brülör Çift Kademeli ECO 30 G C 2a olacaktır. İki Kademeli ECOSTAR marka **ECO 30 G C 2a (Min. Kapasite 260 KW-Max. Kapasite 700 KW).**

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE		KAPASİTE		DOĞALGAZ TÜKETİMİ		LPG GAZ TÜKETİMİ		FAN MOTOR GÜCÜ	50 Hz te GERİLİM
	Min. kcal/h	Max. kcal/h	Min. kW	Max. kW	Min. Nm³/h	Max. Nm³/h	Min. Nm³/h	Max. Nm³/h	kW	VAC
ECO 2 G C 2	51.600	172.000	60	200	6,3	20,8	2,3	7,6	0,15	1N 230
ECO 2 G C 2 a	86.000	299.280	100	348	10,4	36,3	3,8	13,3	0,15	1N 230
ECO 30 G C 2	163.400	387.000	190	450	19,8	46,9	7,3	17,2	0,37	1N 230
ECO 30 G C 2a	223.600	602.000	260	700	27,1	73,0	9,9	26,8	0,75	3N 380
ECO 45 G C 2	288.100	645.000	335	750	34,9	78,2	12,8	28,7	0,75	3N 380
ECO 45 G C 2/L	288.100	749.920	335	872	34,9	90,9	12,8	33,3	0,75	3N 380
ECO 45 G C 2a	331.100	928.800	385	1.080	40,1	112,6	14,7	41,3	1,10	3N 380
ECO 45 G C 2b	331.100	1.075.000	385	1.250	40,1	130,3	14,7	47,8	1,50	3N 380
ECO 50 G C 2	215.000	1.290.000	250	1.500	26,1	156,4	9,6	57,3	2,20	3N 380
ECO 55 G C 2	258.000	1.720.000	300	2.000	31,3	208,5	11,5	76,4	3,00	3N 380
ECO 55 G C 2a	258.000	2.150.000	300	2.500	31,3	260,6	11,5	95,6	3,00	3N 380
ECO 60 G C 2	369.800	2.580.000	430	3.000	44,8	312,7	16,4	114,7	4	3N 380
ECO 65 G C 2	430.000	3.010.000	500	3.500	52,1	364,8	19,1	133,8	5,5	3N 380
ECO 70 G C 2	498.800	3.500.200	580	4.070	60,5	424,3	22,2	155,6	7,5	3N 380

*Net Kalorifik Değer H Doğalgaz: 8250 kcal/Nm³ H LPG: 22250 kcal/Nm³

Tablo 5 Ecostar Farklı brüler tüpü katalogu.[4]

8. Ölü Hacim Hesabı

Servis Kutusu çıkışı=300mbar(1/1000).

Kazan debisi= 50.9 m³/h.

Servis Kutusundan kazan vanasına kadar olan hattın iç hacmi;

$$H1 + HAB > q/1000$$

$$[(\pi \times D1^2) \times L1 / 4] + [(\pi \times DA^2) \times LAB / 4] > q/1000$$

$$[(\pi \times 0.050^2) \times 3 / 4] + [(\pi \times 0.065^2) \times 20.8 / 4] > 50.9 / 1000$$

$$0.07492 > 0.0509$$

9.TABİİ Havalandırma

Alt havalandırma:

$$S_{Alt} = 2.25 \times f \times a \times (\Sigma Q_{br} + 70) = 2.25 \times 1.2 \times 1.2 \times (498.35 + 70) = 1841.454 \text{ cm}^2$$

ΣQ_{br} = Toplam Anma Isıl Gücü

SA : Alt havalandırma net kesit alanı (cm²)

F : Menfezin geometrisine bağlı katsayı F = 1.2

a : Menfezin ızgara katsayısı a = 1.2 : Izgaralı

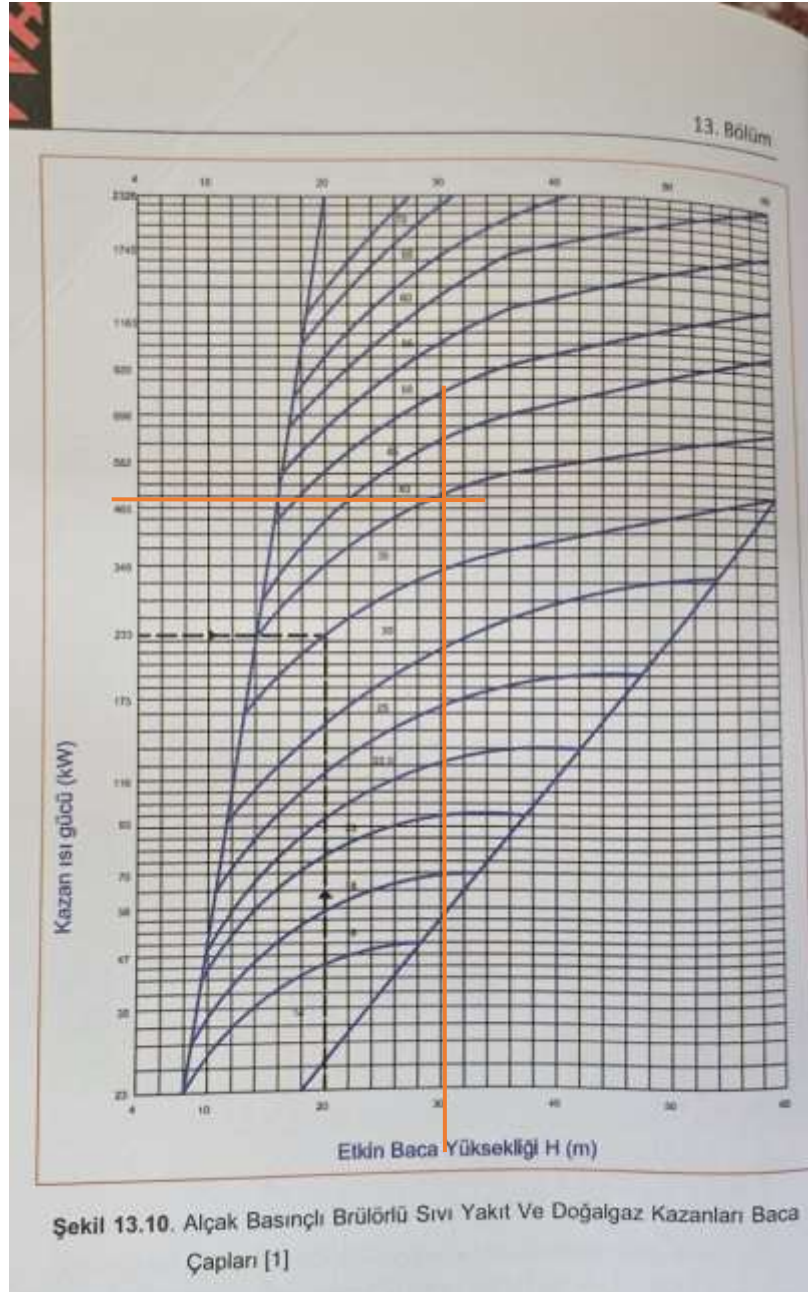
Üst havalandırma:

$$S_{üst} = 0.6 \times S_{alt} \quad S_{üst} = 0.6 \times 1841.454 = 1104.873 \text{ cm}^2$$

10.BACA ÇAPI HESABI

Binamızın bodrum kat dahil 10 katı bulunmaktadır. Her katın yüksekliği 3 metre olduğundan dolayı baca yüksekliği şöyle hesaplanır:

Baca yüksekliği = $(10 \times 3) + 1 = 31$ metre alınacaktır. Baca Çapı ise Kazan gücü 498.35 KW ve baca yüksekliği 31 metre bulunduğu için aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere **40 cm²** bulunmuştur.

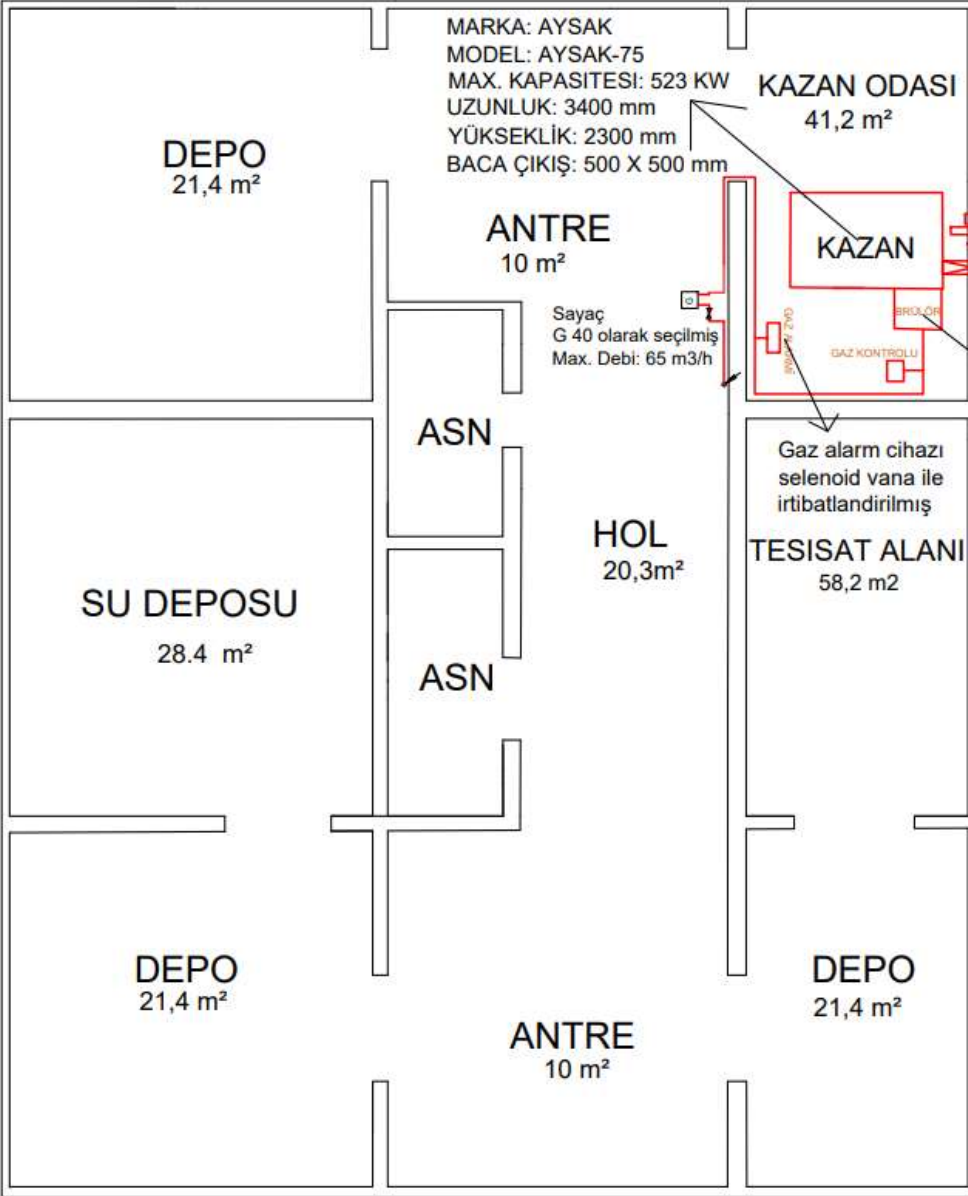


şekil 2 Baca çapı

11.Basınç kaybı

TB	q m ³ /h	DN çap	L m	W m/s	$\Delta PR/L$ m bar/m	ΔPR m bar	$\Sigma \xi$	ΔPZ m bar	h m	ΔPH m bar	ΔPT m bar
A	50.9	DN65	12.5								
B	61.4	DN65	4.3								
1	10.5	50	6	2.1	0.0202	0.1212	0.9	0.015757	-6	-0.288	-0.15104
2	9.8	40	3	2.68	0.0385	0.1155	0.8	0.022811	-3	-0.144	-0.00569
3	8.9	32	3	2.49	0.0329	0.0987	0.8	0.019692	-3	-0.144	-0.02561
4	8.5	32	3	2.3	0.0296	0.0888	0.3	0.0063	-3	-0.144	-0.0489
5	7.8	25	3	3.7	0.1008	0.3024	0.8	0.043479	-3	-0.144	0.201879
6	7	25	3	3.3	0.0857	0.2571	0.3	0.01297	-3	-0.144	0.12607
7	6.3	25	3	3	0.0735	0.2205	0.3	0.010719	-3	-0.144	0.087219
8	5.4	25	3	2.6	0.0542	0.1626	0.3	0.008051	-3	-0.144	0.026651
9	4.2	25	3	2.01	0.031	0.093	0.3	0.004812	-3	-0.144	-0.04619
10	3.4	20	3	2.6	0.0752	0.2256	1	0.026837	0	0	0.252437
11	3.4	20	4	2.6	0.0752	0.3008	1	0.026837	0	0	0.327637
12	3.4	20	3.5	2.6	0.0752	0.2632	1.3	0.034888	0	0	0.298088
13	3.4	20	3	2.6	0.0752	0.2256	2.2	0.059042	0	0	0.284642
14	1.6	20	2.5	1.2	0.0151	0.03775	2.6	0.014864	0	0	0.052614
15	1.6	15	1.2	2.2	0.0832	0.09984	0.5	0.009607	-1.2	-0.0576	0.051847

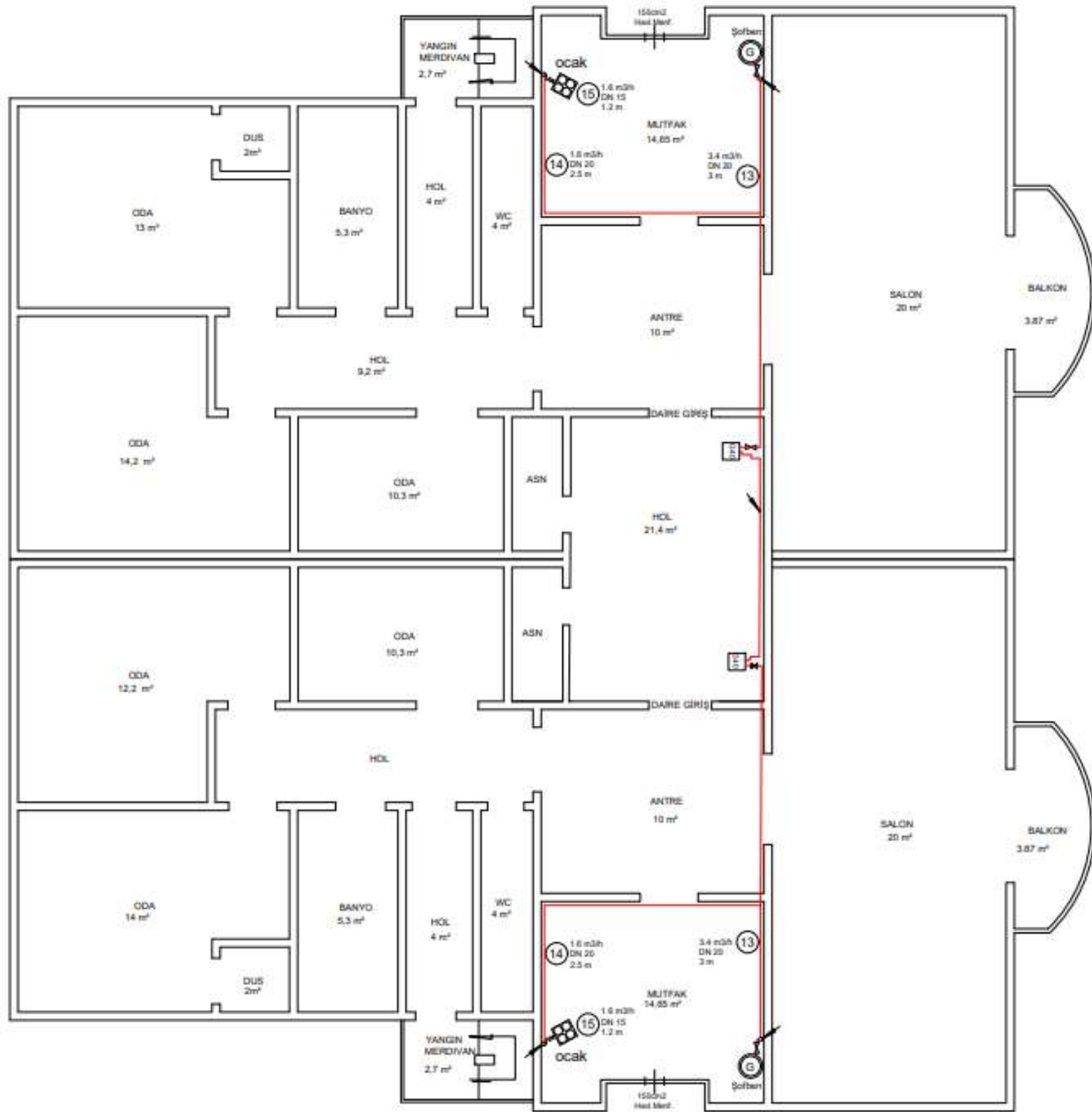
13.Kat Planları



DOĞAL HAVALANDIRMA KULANILMIŞTIR
ALT HAVALANDIRMA ALANI: 1841.454 CM2
ÜST HAVALANDIRMA ALANI: 1104.873 CM2
ÜST HAVALANDIRMA
ALT HAVALANDIRMA

BACA
Baca yüksekliği : 31 m OLARAK BULUNMUŞTUR
Baca Çapı: 40 cm 2 OLARAK BULUNMUŞTUR

Brülör
marka :ECOSTAR
model: iki kademli **ECO 30 G C 2a**
max. kapasitesi:**700 KW**
min. kapasitesi:**260 KW**
Fan gücü 0.75:KW
Doğalgaz MAX. TÜKETİMİ 26.8: Nm/3h
Doğalgaz MIN. TÜKETİMİ 9.9: Nm/3h



NORMAL KAT PLANI 1/50

Kaynak:

- [1]- <https://www.ecostar.com.tr/content/files/uploads/1323/monoblok-brulor-katalogu.pdf> .
- [2]- <https://bursa.meb.gov.tr/enerjivonetimi/bilgi-bankasi-detay.php?b=22> .
- [3]- <https://www.alfakazan.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/katalog.pdf> .
- [4]- https://www.thesisat.org/dogalgaz-tesisati-boru-capi-hesabi.html#google_vignette .